

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

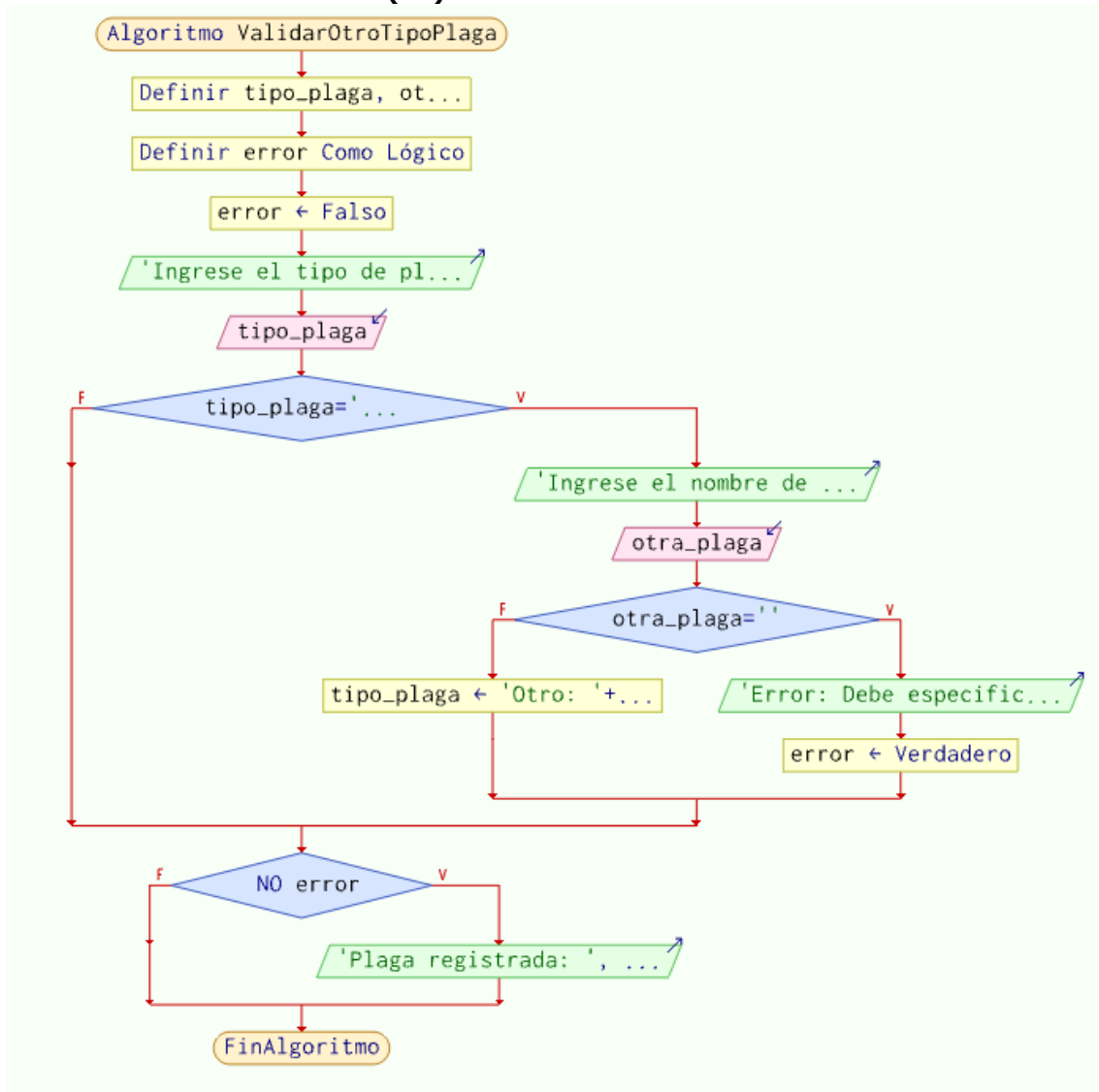
Fecha: 2025/07/11

- Prueba caja blanca del condicional de "otra plaga"

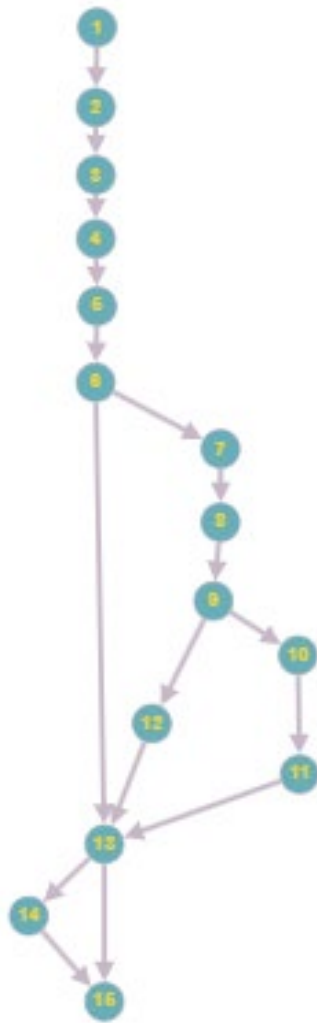
CÓDIGO FUENTE

```
// 3.2. Validación condicional: "Otra Plaga" si se selecciona "Otro".
if ($tipo_plaga === 'Otro') {
    if (empty($otra_plaga)) { // Si "Otro" está seleccionado, 'otra_plaga' no debe estar vacío.
        header("Location: dashboard.php?error=otro_vacio");
        exit();
    }
    // Si se especificó "Otro", lo combinamos para almacenar en la base de datos.
    $tipo_plaga = "Otro: " . $otra_plaga;
}
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



GRAFO DE FLUJO (GF)



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1,2,3,4,5,6,13,14,15

R2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15

R3: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 15

$N = 15$

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 6 (sale a 7 y 13)

Nodo 9 (sale a 10 y 12)

Nodo 13 (sale a 14 y 15)

Entonces:

$P = 3$

- $V(G) = \text{número de nodos predichados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 3 + 1$
 $V(G) = 4$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 17 - 15 + 2$
 $V(G) = 4$

DONDE:

P: Número de nodos predichados

A: Número de aristas

N: Número de nodos

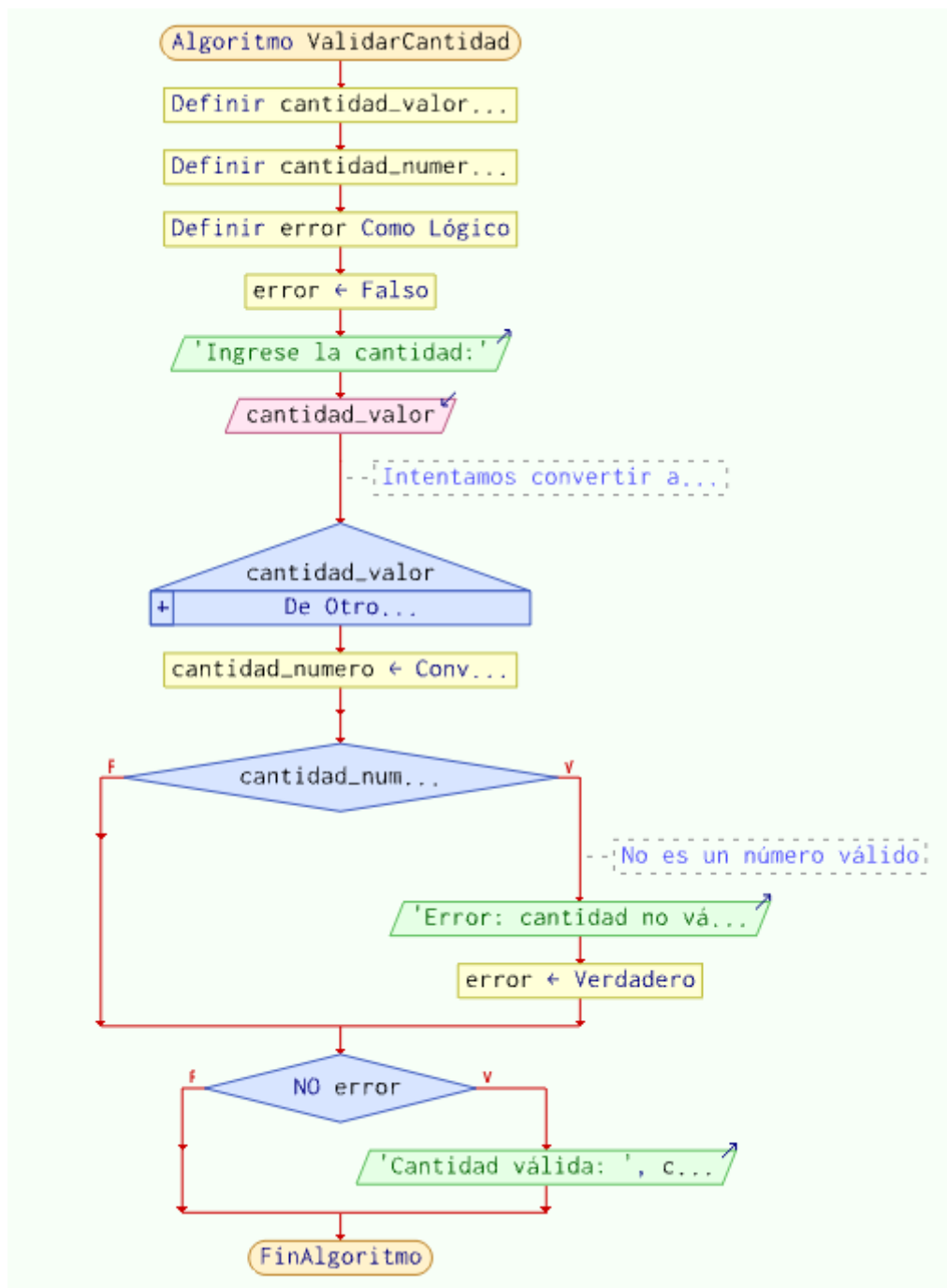
Viene a ser 4 rutas en teoría, pero aquí solo se muestran 3, por lo que, son 4 pruebas mínimas en la ciclomatica.

- **Prueba caja blanca del condicional de cantidad de valor**

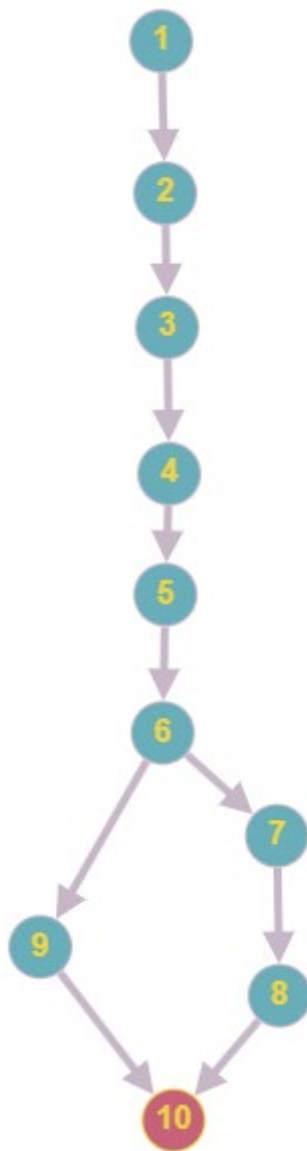
CÓDIGO FUENTE

```
// Validación de 'cantidad_valor': debe ser numérico y no negativo
if (!is_numeric($cantidad_valor)) {
    header("Location: dashboard.php?error=cantidad_no_valida");
    exit();
}
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



GRAFO DE FLUJO (GF)



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1,2,3,4,5,6,9,10,

R2: 1,2,3,4,5,6,7,8,10

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 15

$N = 10$

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 6 (sale a 7 y 9)

Entonces:

$P = 1$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 1 + 1$
 $V(G) = 2$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 10 - 10 + 2$
 $V(G) = 2$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

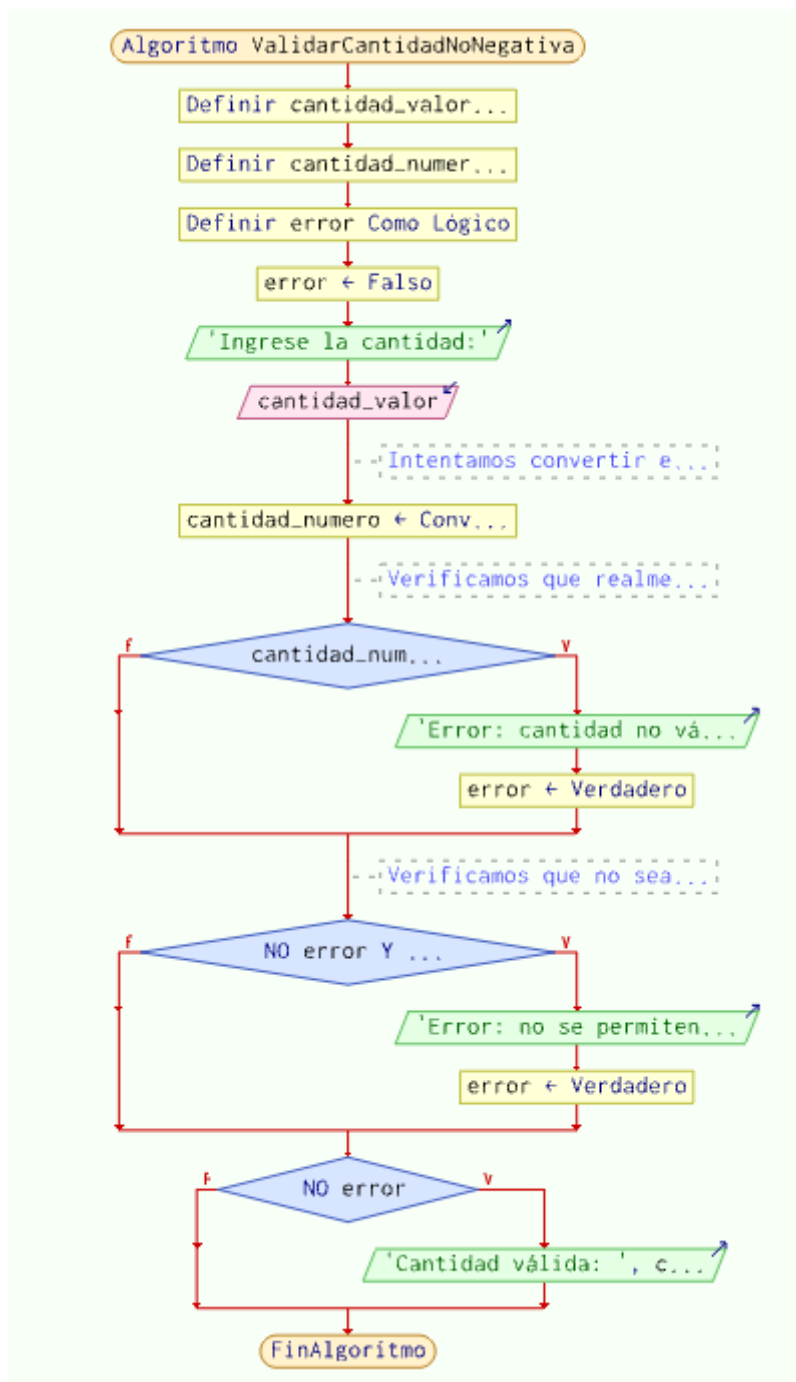
A: Número de aristas

N: Número de nodos

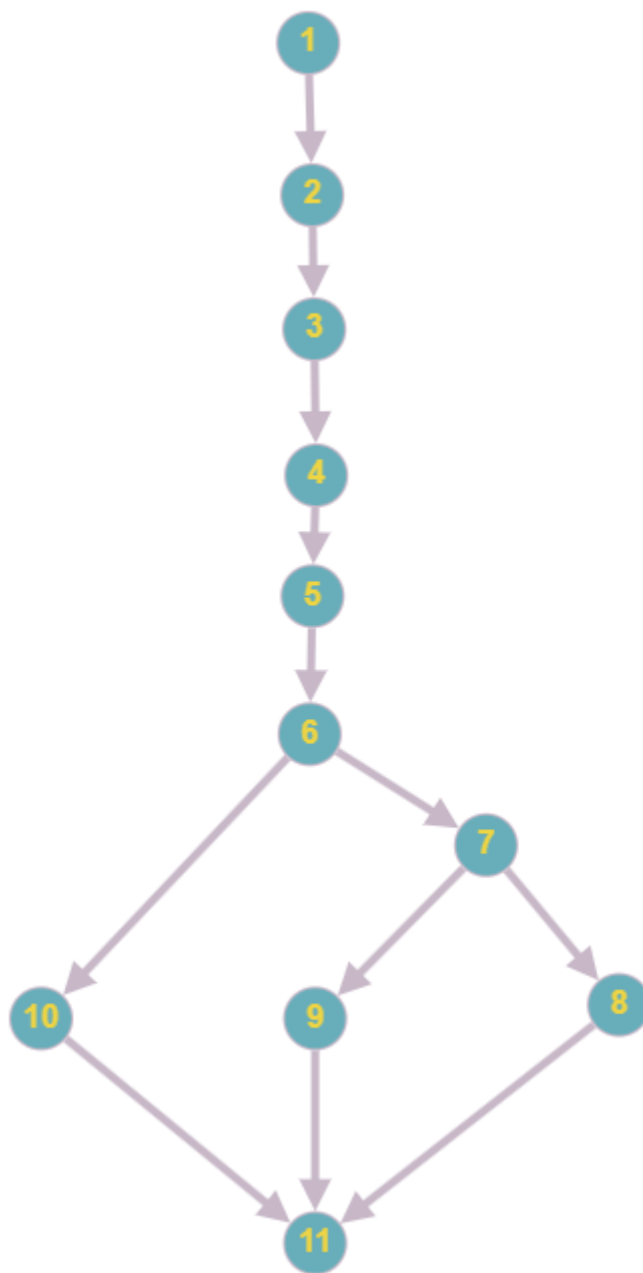
CÓDIGO FUENTE

```
// Convertimos a float para asegurar operaciones numéricas y consistencia
$cantidad_valor = (float) $cantidad_valor;
if ($cantidad_valor < 0) { // No permitimos cantidades negativas
    header("Location: dashboard.php?error=cantidad_negativa");
    exit();
}
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



GRAFO DE FLUJO (GF)



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1,2,3,4,5,6,7,8,11

R2: 1,2,3,4,5,6,7,9,11

R3: 1,2,3,4,5,6,10,11

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 15

N = 11

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 6 (sale a 7 y 10)

Nodo 7 (sale a 8 y 9)

Entonces:

$P = 2$

- $V(G) = \text{número de nodos predichados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 2 + 1$
 $V(G) = 3$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 12 - 11 + 2$
 $V(G) = 3$

DONDE:

P: Número de nodos predichado

A: Número de aristas

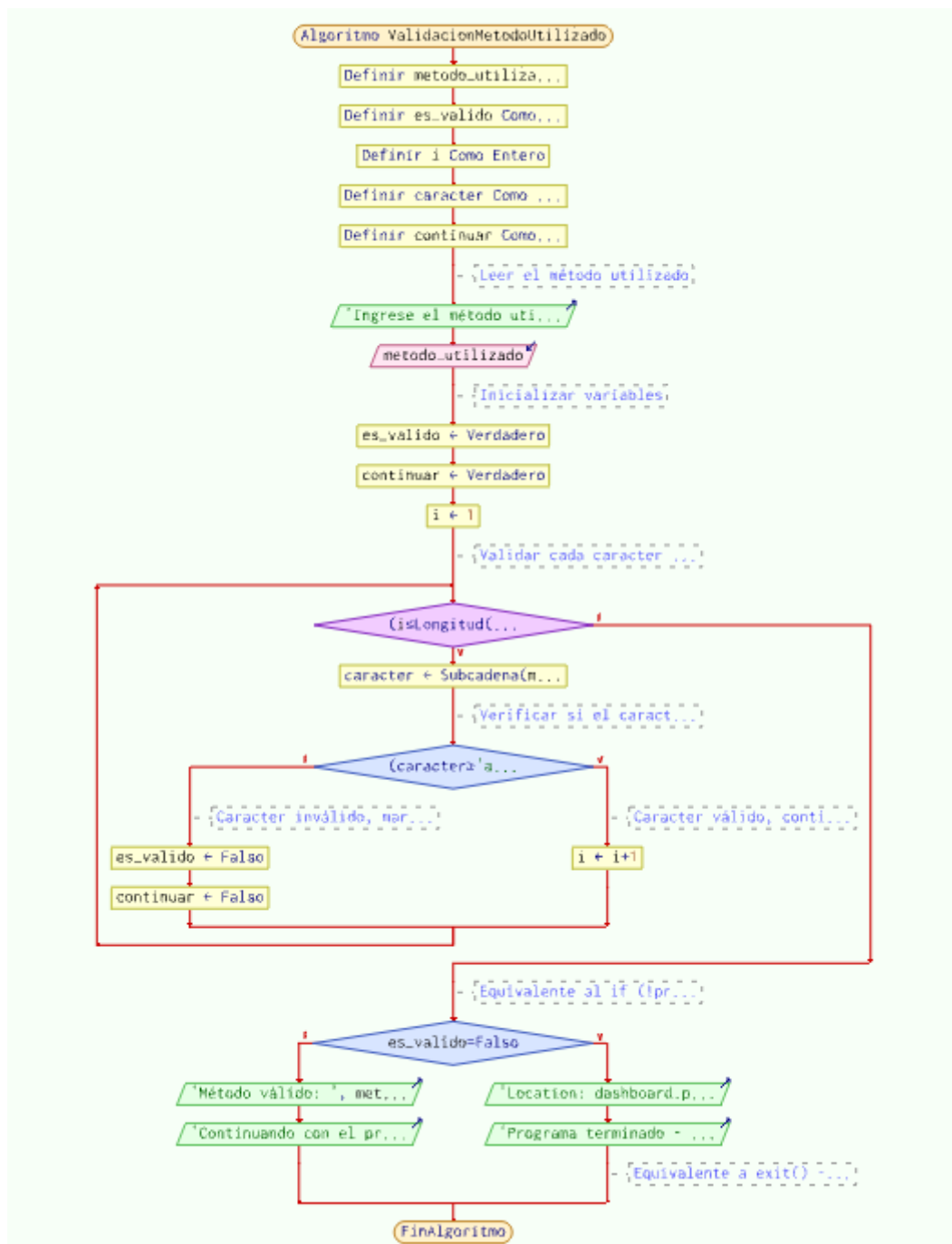
N: Número de nodos

Prueba caja blanca del condicional de caracteres alfabéticos, espacios y símbolos

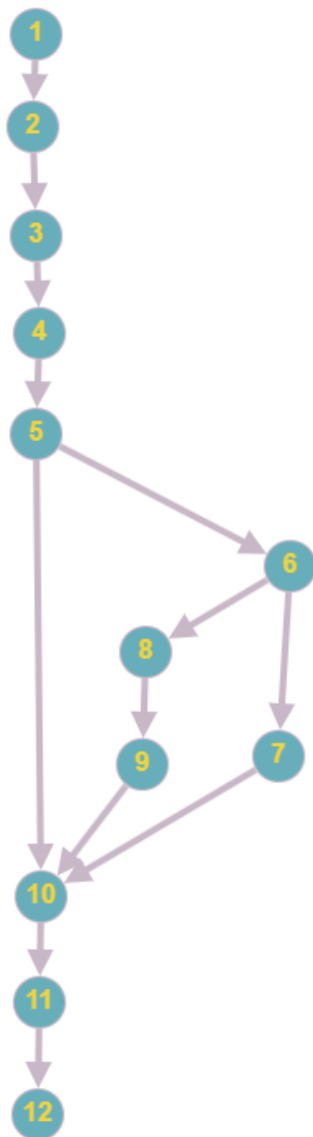
CÓDIGO FUENTE

```
// Validación de 'metodo_utilizado': solo caracteres alfabéticos, espacios y algunos símbolos
if (!preg_match("/^[a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ\s\.\,\-]+$/", $metodo_utilizado)) {
    header("Location: dashboard.php?error=metodo_invalido");
    exit();
}
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



GRAFO DE FLUJO (GF)



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12

R2: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12

R3: 1,2,3,4,5,10,11,12

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 15

$N = 12$

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 5 (sale a 6 y 10)

Nodo 6 (sale a 7 y 8)

Entonces:

$$P = 2$$

- $V(G) = \text{número de nodos predichados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 2 + 1$
 $V(G) = 3$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 13 - 12 + 2$
 $V(G) = 3$

DONDE:

P: Número de nodos predichado

A: Número de aristas

N: Número de nodos